

Collatz 不変 15-automatic 列の 自動剛性 (Automatic Rigidity)

Muteki

Independent Researcher (Japan)

GitHub: <https://github.com/MutekiResearch/ARC-Collatz>

Lean 4 形式検証版 v1.0 (ARC15 本証明では Cobham の定理を使用しない)

2026 年 9 月 22 日

Abstract

有限値列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ を考える。本稿では、 a が 15-automatic であり、

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0)$$

を満たすならば、 a は正整数上で定数となることを証明する。一方で a_0 は本質的に自由である。すなわち、ショートカット Collatz 写像に沿って不変な 15-automatic 有限彩色は、 $\mathbb{N}_{>0}$ 上では自明になる。

base 15 は $15 = 3 \cdot 5$ という奇合成数であり、重要な stress test である。15-automatic 性から 3-automatic 性や 5-automatic 性は一般には従わないため、ARC3 と ARC5 を単純に組み合わせても ARC15 は得られない。本稿では base 15 で doubled-loop dyadic pumping を直接構成する。loop 長を L として二重化すると

$$Q = 15^{2L}, \quad Q \equiv 1 \pmod{8}$$

(実際には $Q \equiv 1 \pmod{32}$) となる。

$$G_k = 1 + Q + \cdots + Q^{k-1}$$

とおくと、Lean 上で

$$\nu_2(G_j - G_k) = \nu_2(j - k) \quad (j > k)$$

という正確な 2 進付値恒等式を証明する。これにより最初の 2^r 個の G_k は modulo 2^r の全剰余を置換する。正の pump 増分を $d = 2^s(2v+1)$ と分解すると、pumped family は親 dyadic cylinder のすべての深い child を埋める。

automaton 側では doubled-pumped base-15 word の数値を厳密に $N_0 + dG_k$ と同定し、 $d > 0$ と上の 2 進因子分解を得る。したがって無限な 15-automatic Boolean support は dyadically nowhere thick ではあり得ない。この topological pumping 定理を隣接変化集合 $D_a = \{n : a_n \neq a_{n+1}\}$ に適用すると D_a は有限になる。ショートカット不変性は D_a を dyadically nowhere thick にし、15-automatic 性は base-15 residue block 末端の carry を含めてその特性列を 15-automatic にする。ゆえに a は eventually constant となり、 $a_{2n} = a_n$ によって tail の値がすべての正整数へ伝播する。

完全な証明鎖は Lean 4 / Mathlib で形式化され、最終 endpoint は `arc15_final`、通常の canonical MSD automaticity との同値は `arc15_kernel_iff_zero_digit_standard_msd`、0 点の sharpness は `arc15_zero_value_is_genuinely_free` である。最終 build では `sorryAx` は現れず、監査済み endpoint は標準的な `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` のみに依存する。

Keywords: Collatz 予想; automatic 列; 15-kernel; 有限オートマトン; 奇合成数基数; pumping; 2 進付値; dyadic residue filling; Lean 4.

1 導入

ショートカット Collatz 写像 $T : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \quad (1)$$

と定める。列 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは $a_n = a_{T(n)}$ が全ての n で成り立つことであり、これは

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (2)$$

と同値である。

本研究が問うのは、ショートカット Collatz functional graph の全 edge に沿って一定である有限値彩色が、同時に固定基数 automatic であるときにどこまで制約されるか、という問題である。Collatz 写像自体を有限オートマトンで計算する問題や、有限深さの predecessor を認識する問題とは異なる。

定理 1.1 (ARC15). 有限アルファベット Δ 上の 15-automatic 列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ が (2) を全ての $n \geq 0$ で満たすとする。このときある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq 1)$$

となる。

この定理は Collatz 予想そのものを仮定しない。これは 15-automatic という有限状態制約を受けた不変彩色に対する剛性定理である。

2 なぜ base 15 は新しい stress test なのか

15 は $3 \cdot 5$ だが、15-automatic 列が一般に 3-automatic または 5-automatic になるわけではない。したがって ARC3 と ARC5 の既証明から ARC15 を直接導くことはできない。

ARC15 では、ARC7 で導入した doubled-loop の仕組みを奇合成基数で直接検証する。 $15 \equiv -1 \pmod{16}$ なので単一 loop の factor 15^L は L の偶奇に依存して符号が変わるが、二重化すれば

$$Q = 15^{2L} \equiv 1 \pmod{32} \quad (3)$$

となり、特に modulo 8 で 1 である。

3 幾何 pumping 和と正確な 2 進付値

$L > 0$ とし、

$$Q = 15^{2L}, \quad G_0 = 0, \quad G_k = 1 + Q + \cdots + Q^{k-1}$$

と定義する。基本分解は

$$G_{k+d} = G_k + Q^k G_d$$

である。

補題 3.1 (付値剛性). $d > 0$ なら

$$\nu_2(G_d) = \nu_2(d).$$

従って $j > k$ なら

$$\nu_2(G_j - G_k) = \nu_2(j - k).$$

奇数 d では G_d も奇数で両辺は 0 である。偶数 d では

$$(Q - 1)G_d = Q^d - 1$$

と 2 進版 LTE を組み合わせる。 $Q \equiv 1 \pmod{4}$ なので $\nu_2(Q + 1) = 1$ となり、 $Q - 1$ の寄与を相殺すると $\nu_2(d)$ が残る。さらに Q^k は奇数なので差分形も得られる。Lean endpoint は `arc15_padicValNat_G_sub_eq_of_lt` である。

4 dyadic residue permutation と child filling

最初の 2^r 個について

$$k \mapsto G_k \pmod{2^r}$$

を考える。

命題 4.1 (dyadic residue permutation). $G_0, \dots, G_{2^r-1}$ は modulo 2^r の全剰余をちょうど 1 回ずつ取る。

もし $G_j \equiv G_k \pmod{2^r}$ で $0 \leq k < j < 2^r$ なら、補題3.1 により $2^r \mid (j - k)$ が従うが、 $0 < j - k < 2^r$ と矛盾する。従って写像は単射であり、有限集合上なので全単射である。Lean では `arc15ResidueMap_bijective` が対応する。

正の pump 増分を

$$d = 2^s(2v + 1)$$

と分解する。奇数因子 $2v + 1$ は modulo 2^r の乗法置換なので、

$$N_k = N_0 + dG_k$$

は親 class modulo 2^s の下にある全 child modulo 2^{s+r} を埋める。Lean theorem `arc15_pumped Family_hits_every_child_of_exact_two_factor` がこの内容を与える。

定義 4.2 (dyadically nowhere thick). 集合 $S \subseteq \mathbb{N}_0$ が dyadically nowhere thick であるとは、任意の dyadic parent residue class の中に、その parent に含まれ、正整数を含み、しかも S と交わらないより深い dyadic child residue class が存在することとする。

全 child を埋める pumped family が support に含まれていれば、この定義と矛盾する。この collision は `arc15_stage5A_nowhereThick_collision` にまとめられている。

5 automaton loop から正確な数値 family へ

十分長い accepted base-15 word x には state の繰り返しがあり、 $x = abc$ と分解できる。 b が loop block なら bb も loop であり、

$$a(bb)^k c \quad (k \geq 0)$$

は全て accepted である。

Lean では abstract な pumping だけで終わらず、その word が表す自然数を正確に計算する。 $L = |b|$ とすると

$$\text{value}_{15}(a(bb)^k c) = N_0 + dG_k$$

が成立する。これは `arc15_msdValue_doublePumpedWord_eq_pumpedFamily` である。その後 $d > 0$ を証明し、 $d = 2^s(2v + 1)$ と正確に分解する。対応する handoff は `arc15_stage5D_positive_numeric_pumping_handoff` と `arc15_stage5E_exact_dyadic_pumping_handoff` である。

6 15-automatic support の topological pumping

Boolean 列 $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \{0, 1\}$ の support を S とする。 S が無限なら、automaton の state 数以上の長さを持つ canonical base-15 support word が存在する。その word を上の doubled-loop で pump すると、support の中に $N_0 + dG_k$ 全体が現れ、全 dyadic child を埋める。従って S は dyadically nowhere thick ではあり得ない。

定理 6.1 (base-15 topological pumping). *dyadically nowhere-thick support* を持つ Boolean 15-automatic 列の support は有限である。

MSD-DFAO 版は `arc15_stage5F_msd_topological_pumping`、有限 kernel 版は `arc15_stage5G_kernel_topological_pumping` である。この主経路では Cobham の定理を使わない。

7 隣接変化集合

$$D_a = \{n \geq 0 : a_n \neq a_{n+1}\}$$

とする。まず a の 15-kernel が有限なら、 D_a の Boolean 特性列の 15-kernel も有限である。residual block の内部では通常の kernel state 同士を比較すればよく、境界 $r + 1 = 15^e$ では

$$15^e n + r + 1 = 15^e (n + 1)$$

となるため、zero-residue kernel state の 1-step successor が現れるだけである。有限 kernel から生成される比較 family は有限であり、これが `arc15_stage5H_change_automaticity` である。

一方、ショートカット不変性から得られる base-independent local synchronization により、任意の dyadic parent 内に $a_n = a_{n+1}$ が全点で成立するより深い positive child が存在する。従って D_a は dyadically nowhere thick である。

定理6.1 と合わせて

定理 7.1 (有限 change set). a が 15-automatic かつショートカット Collatz 不変なら D_a は有限である。

Lean handoff は `arc15_stage5I_change_set_finite_handoff` である。

8 eventual constancy から正整数全体の剛性へ

D_a が有限なので、その全要素より大きな N を取れば $n \geq N$ で $a_n = a_{n+1}$ となる。従ってある c が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq N)$$

となる。これは `arc15_stage5J_eventual_constancy` である。

さらに偶数枝から $a_{2n} = a_n$ 、したがって

$$a_{2^k n} = a_n$$

である。任意の $n > 0$ に対し $2^k n \geq N$ となる k を取れば $a_n = a_{2^k n} = c$ となり、定理1.1 が従う。Lean では `arc15_stage5K_positive_rigidity`、最終 package は `arc15_final` である。

9 0 点の sharpness

0 を除外する結論は最適である。

命題 9.1 (0 の値は本当に自由). 任意の x, y に対して

$$b_0 = x, \quad b_n = y \quad (n \geq 1)$$

と定めると、 b は 15-automatic であり、ショートカット Collatz の両枝恒等式を満たす。

この列の 15-kernel は高々、列自身と定数列 y の 2 個しか持たない。Lean theorem `arc15_zero_value_is_genuinely_free` が通常の canonical MSD automaticity の interface でこれを形式化する。従って a_0 を正整数側の共通値に一致させることは、同じ仮定からは導けない。

10 ARC5・ARC7 との比較と一般化への示唆

	ARC5	ARC7	ARC15
基数の型	奇素数	奇素数	奇合成数 $3 \cdot 5$
pumping factor	5^L	7^{2L}	15^{2L}
主要合同	$5^L \equiv 1 \pmod{4}$	$7^{2L} \equiv 1 \pmod{8}$	$15^{2L} \equiv 1 \pmod{32}$
dyadic 機構	pumping + thinness	doubled-loop filling	doubled-loop valuation + filling
主経路の Cobham	不使用	不使用	不使用
結論	正整数上定数	正整数上定数	正整数上定数

任意の奇数 b は $b^2 \equiv 1 \pmod{8}$ を満たすため、doubled-loop 機構は全奇数基数への一般化を強く示唆する。ただし ARC15 の Lean file は base 15 に固定されており、ARC15 だけから全奇数 base 定理が自動的に従うわけではない。一般化には別途、基数を parameter 化した形式証明が必要である。

本研究中の targeted literature search では定理1.1と同一形式の既知定理は確認できなかった。ただしこれは暫定的な調査結果であり、異なる用語による一般定理の帰結が存在する可能性は排除しない。

11 Lean 4 形式検証

最終有限 kernel 定理は

arc15_final

であり、論文向けの通常 canonical MSD interface は

arc15_main_zero_digit_standard_msd_form

である。全 stage 統合後の full lake build は sharpness を含めて 8884 jobs で成功した。

Lean theorem	検証内容
arc15_padicValNat_G_sub_eq_of_lt	幾何和差分の正確な 2 進付値。
arc15ResidueMap_bijective	最初の 2^r 個が modulo 2^r の全剰余を置換。
arc15_pumpedFamily_hits_every_child_of_exact_two_factor	$N_0 + 2^s(2v+1)G_k$ の全 dyadic child filling。
arc15_stage5A_nowhereThick_collision	child filling と nowhere-thickness の衝突。
arc15_stage5B_double_loop_pumping_handoff	doubled automaton loop の任意回 pumping。
arc15_stage5C_base15_numeric_pumping_handoff	pumped word 値と算術 family の正確な同一視。
arc15_stage5D_positive_numeric_pumping_handoff	pump 増分の正值性。
arc15_stage5E_exact_dyadic_pumping_handoff	$2^s \times \text{odd}$ の正確な因子分解と support 保存。
arc15_stage5F_msd_topological_pumping	MSD-DFAO 版 topological pumping。
arc15_stage5G_kernel_topological_pumping	finite-kernel 版 topological pumping。
arc15_stage5H_change_automaticity	adjacent-change indicator の 15-automatic 性。
arc15_stage5I_change_set_finite_handoff	change set が automatic・nowhere thick・finite。
arc15_stage5J_eventual_constancy	finite change set から eventual constancy。
arc15_stage5K_positive_rigidity	doubling invariance で全正整数へ伝播。
arc15_final	ARC15 最終 rigidity 定理。
arc15_kernel_iff_zero_digit_standard_msd	通常 canonical MSD automaticity との同値。
arc15_zero_value_is_genuinely_free	a_0 の独立自由性。

主要 endpoint では #print axioms を明示的に実行した。最終定理・automaticity audit・sharpness 定理は標準的な propext, Classical.choice, Quot.sound のみに依存し、成功 build では sorryAx は現れていない。これは形式化された証明鎖の closure を確認するものであり、独立した数学的 peer review や文献監査を置き換えるものではない。

生成 AI 支援の開示

生成 AI (OpenAI ChatGPT, GPT-5.6 Sol) を、数学的探索、定理構成、Lean 4 コード開発支援、compile error 診断、敵対的検証、文献探索支援、原稿作成、repository 整理に使用した。AI system は著者でも文献情報源でもない。公開内容に対する責任は人間の著者に帰属する。

参考文献

References

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* 309 (2003), 413–468. doi:10.1016/S0304-3975(03)00314-1.
- [3] D. Caucal and C. Rispal, On the powers of the Collatz function, in *Machines, Computations, and Universality*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, 115–129. doi:10.1007/978-3-031-81202-6_8.
- [4] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* 3 (1969), 186–192. doi:10.1007/BF01746527.
- [5] J. C. Lagarias, The $3x+1$ problem: an overview, in J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*, American Mathematical Society, 2010, 3–29; arXiv:2111.02635, 2021.
- [6] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x+1$ ” problem and finite automata, *Bull. European Assoc. Theor. Comput. Sci.* 46 (1992), 182–185.
- [7] T. Sterin, Binary expression of ancestors in the Collatz graph, in *Reachability Problems*, LNCS 12448, Springer, 2020, 115–130. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_8.
- [8] T. Sterin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in *Reachability Problems*, LNCS 12448, Springer, 2020, 131–147. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_9.